

README

הוראות הפעלה

אתחול המערכת

הופעת התפריט (menu)

הסבר על הפעולות השונות ואופן השימוש בתפריטים

אנחנו מניחים שמשתמש מזין במערכת מספר שקיימת לו אופציה בתפריט.

תפריט כניסה

Menu:

- 1.Generate Reports
- 2.Items Functions
- 3.Exit

פונקציה 1 – Generate Reports – הפקת דוחות

לאחר הבחירה באופציה זאת ייפתח למשתמש התפריט הבא:

Generate Reports:

- 1.Inventory Report
- 2.Defectives Report
- 3.Back

פונקציה 1: Inventory Report – דוח מלאי

לאחר בחירת הפונקציה יש להזין קטגוריה / קטגוריות אשר המשתמש רוצה שיכללו בדוח בפורמט הבא: Category1 Category2 Category3

חייב להזין קטגוריה אחת לפחות ובמידה ורוצים להזין יותר מקטגוריה אחת הן צריכות להיות מופרדות ברווח.

לאחר הזנת הקטגוריות יופק דוח המוצרים המבוקש.

במידה והמשתמש הכניס קטגוריות שלא קיימות תודפס ההודעת שגיאה :

Error in generate inventory report

פונקציה 2 – Defectives Report - הפקת דוח מוצרים פגומים

לאחר בחירת הפונקציה יופק דו"ח המוצרים הפגומים.

פונקציה 3 – Back- חזרה לתפריט הקודם

לאחר הבחירה באופציה זאת, נחזור לתפריט הקודם.

פונקציה 2 – Items Functions – פעולות על מוצרים

לאחר הבחירה באופציה זאת יופיע התפריט הבא:

Items Functions:

- 1.Add item
- 2.Remove item
- 3.Mark as defective
- 4.Show item
- 5.Update store discount
- 6.Back

פונקציה 1 – Add item - הוספת פריט

לאחר בחירת הפונקציה המשתמש נדרש להזין את id של הפריט אותו רוצה להוסיף. **עליו להיות int** וכן מזהה שלא קיים כבר במערכת.

לאחר מכן מציגים את כל פרטי המוצר.

להלן פירוט הטיפוסים של כל שדה:

Item name: String(שם המוצר)

Item expiring date: String (yyyy-mm-dd)

Item location: int: WareHouse = 0, Interior = 1

Item section: String format (Capital+num) for example: "A3"

Item catalogNum: 5 digits integer

Item supplier Discount: int : הנחה באחוזים

Item cost: double: חיובי: מספר

במידה והמשתמש לא הכניס את הפרטים כראוי תודפס ההודעת שגיאה :

Error in adding products

פונקציה 2 – Remove Product - הסרת פריט

לאחר בחירת הפונקציה המשתמש נדרש להזין את idn של הפריט אותו רוצה להסיר. עליו להיות int. של פריט שקיים במערכת.

במידה ולא הצליחה , תודפס הודעת השגיאה : Error in remove item

פונקציה 3 –Mark As Defective- סימון פריט כפגום

לאחר בחירת הפונקציה המשתמש נדרש להזין את idn של הפריט אותו רוצה לסמן כפגום. עליו להיות int. של פריט שקיים במערכת.

הפריט סומן כפגום.

במידה ולא הצליחה , תודפס הודעת השגיאה: Error in mark as defective item

פונקציה 4 – Show item - הצגת פרטי פריט

לאחר בחירת הפונקציה המשתמש נדרש להזין את idn של המוצר אותו רוצה להציג. עליו להיות int של פריט שקיים במערכת.

הפרטים על הפריט יוצגו.

פונקציה 5 – Update store discount – עדכון הנחת החנות.

לאחר בחירת הפונקציה יופיעו שלוש אופציות :

1) Discount by category - עדכון ההנחה על פי קטגוריה ראשית - מעדכן

את הנחת החנות עבור כל הפריטים ששייכים לקטגוריה שהוזנה.

2) Discount by product - עדכון ההנחה על פי מק"ט- מעדכן את הנחת

החנות עבור כל הפריטים ששייכים למק"ט שהוזן.

3) Back- חזרה לתפריט הקודם

לאחר בחירת האופציה , על המשתמש להזין את כמות ההנחה החדשה – integer

ללא תווים נוספים.

בנוסף, על המשתמש להזין את תאריך ההתחלה של ההנחה בפורמט הבא: year-day-month.

בנוסף, על המשתמש להזין את תאריך הסיום של ההנחה בפורמט הבא: year-day-month.

לאחר מכן , על המשתמש להזין את הקטגוריה או המק"ט הרלוונטיים. צריך להזין
קטגוריה או מק"ט שקיימים במערכת.

פונקציה Back-10

נחזור לתפריט הקודם.

פונקציה 3 – יציאה מהמערכת

אחרי הלחיצה על אופציה זאת נצא באופן מסודר מהתוכנית

מידע נוסף

ספריות שנלקחו לפרויקט:

`google.code.gson2` - השתמשנו בספרייה זאת כדי לתמוך באופציה לקודד אובייקטים ל `JsonObject` , ולפענח אותם כדי להעביר בין השכבות השונות.

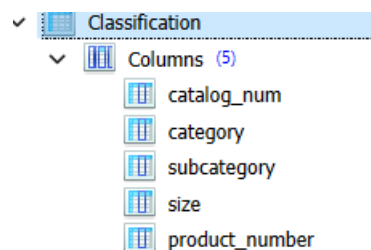
`org.yaml.snakeyaml.Yaml` - השתמשנו בספרייה זאת כדי לאפשר תמיכה בקבצי `yaml` , שמשמש אותנו לקובץ הקונפיגורציות.

`java.util` - השתמשנו במבני הנתונים של הספרייה הזאת בפרויקט. וכן שימוש ב `DataType` של `Date`.

`java.sql` – השתמשנו בספרייה זאת על מנת לתפוס שגיאות שמתקבלות בעת ביצוע שאילתות SQL על הבסיס נתונים. בנוסף , היא עזרה לנו להגדיר שאילתות וכן לבצען על בסיס הנתונים.

בסיס הנתונים

הסבר על הטבלאות



catalog_num(int): מפתח ראשי , שדה זה מייצג את מספר הזיהוי הייחודי שהוקצה לכל מוצר בסופר. זהו מספר של 5 ספרות.

Category(text): שדה זה מציין את שם הקטגוריה הראשית שאליה משתייך המוצר.

Subcategory(text): שדה זה מגדיר תת קטגוריה ספציפית בתוך הקטגוריה הראשית.

Size(int): שדה זה מציין את הגודל הפיזי של המוצר.

product_number: מפתח זר , שמציין את המק"ט של המוצר בטבלת Product ששייך לסיווג בנוכחי

Item
Columns (9)
item_id
expiring_date
section
location
isDefect
supplier_dis
costPrice
purchase_price
product_number

item_id(int) מפתח ראשי, שדה זה מייצג את מספר הזיהוי הייחודי שהוקצה לכל פריט במערכת.

expiring_date(date) שדה זה מציין את תאריך התפוגה של הפריט בפורמט-yyyymm-dd.

Section(char) שדה זה מציין את המעבר בו נמצא הפריט במיקום האחסון. המעבר מזוהה על ידי אות בודדת כגון 'A\B\C'...

Location(text) שדה זה מציין את מיקום האחסון של הפריט. במחסן ("wareHouse") או בחנות הפנימית ("interiorStore").

isDefect(Boolean) שדה המציין האם הפריט פגום (true) או לא פגום (false).

supplier_dis(INTEGER) שדה זה מציין את אחוז ההנחה שהספק נתן על הפריט.

costPrice(REAL) שדה זה מציין את המחיר שהחנות שילמה עבור הפריט.

purchase_price(REAL) שדה זה מציין את המחיר שבו הפריט נמכר ללקוח.

product_number(INTEGER) מפתח זר לטבלת Product למק"ט הרלוונטי שמתאים לפריט הספציפי

Product
Columns (8)
product_number
name
demand
supply_time
min_amount_for_alert
manufacturer
current_amount
discount_id

product_number(INTEGER) מפתח ראשי, שדה זה משמש כזיהוי ייחודי עבור המוצר.

name(TEXT) שדה זה מציין את שם המוצר.

demand(INTEGER) שדה זה מציין את רמת הביקוש למוצר.

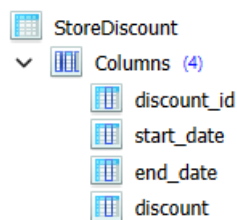
supply_time(INTEGER) שדה זה מציין את הזמן הנדרש לאספקת המוצר מהמועד שבו הוזמן עד להגעתו למלאי.

min_amount_for_alert(INTEGER) שדה זה מציין את הכמות המינימלית של המוצר שיש במלאי לפני שהמערכת שולחת התראה להזמנת מלאי נוסף. שווה לממוצע של זמן האספקה והביקוש.

manufacturer(TEXT) שדה זה מציין את שם היצרן של המוצר.

current_amount(INTEGER) שדה זה מציין את הכמות הנוכחית של המוצר במלאי.

discount_id(INTEGER) מפתח זר למפתח הראשי בטבלה storeDiscount



The screenshot shows a database schema tool interface. At the top, there is a table icon and the text 'StoreDiscount'. Below it, a dropdown arrow points to a folder icon labeled 'Columns (4)'. Inside this folder, four columns are listed, each with a table icon: 'discount_id', 'start_date', 'end_date', and 'discount'.

discount_id(INTEGER) מפתח ראשי שמזהה את ההנחה בחנות.

Start_date(DATE) תאריך תחילת ההנחה.

end_date(DATE) תאריך סיום ההנחה.

Discount(INTEGER) אחוז ההנחה.

מידע על הנתונים ההתחלתיים במסד הנתונים

- קיימים 570 מוצרים במסד נתונים ההתחלתי
- כל המוצרים נמצאים מעל לכמות הקריטית להתראה